

Лабораторная работа № 15. MS Excel. Использование команды ПОИСК РЕШЕНИЯ. Линейная транспортная задача

Цель занятия: изучение основ работы в среде MS Excel.

Постановка задачи

Имеется m исходных пунктов, на которых сосредоточен однородный продукт (уголь на m шахтах, зерно на m элеваторах, вооружение на m складах, информация в m пунктах). Известно количество продукта a_i на каждом пункте ($i=1...m$). Имеется n конечных пунктов (пунктов назначения), в которые должен быть доставлен продукт в количестве b_j ($j=1...n$) на каждый пункт. Известна также стоимость c_{ij} доставки ед. груза по маршруту $A_i - B_j$.

Задача заключается в определении такого плана доставки грузов, при котором либо вывозятся все ресурсы из исходных пунктов, либо удовлетворяются потребности всех пунктов назначения и при котором суммарные затраты на транспортировку минимальны.

Задача может быть представлена в виде графа (рис. 15.1). Рассмотрим линейную транспортную задачу (ЛТЗ) с $m=2$, $n=3$.

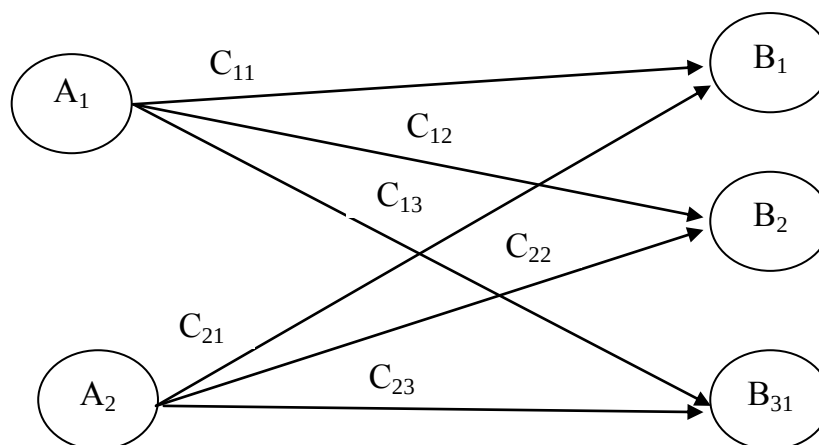


Рис. 15.1

Над стрелками – стоимости, которые обычно зависят от средств транспортирования, расстояния, тарифов, других факторов. Очевидно, что число маршрутов примера = 6, а в общем случае = $m \times n$.

Математическая постановка задачи

Обозначим переменной x_{ij} объем перевозок по маршруту $A_i - B_j$. Тогда ограничения могут быть сформулированы следующим образом:

- из любого исходного пункта не может быть вывезено больше продукта, чем в нем имеется:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, i=1...m;$$

- в любой пункт назначения не может быть доставлено количество продукта, превышающее потребности этого пункта:

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq b_j, j=1 \dots n;$$

- перевозки осуществляются только из исходных пунктов в пункты назначения: $x_{ij} \geq 0, i=1 \dots m, j=1 \dots n$.

Целевая функция имеет вид $F = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$ и подлежит минимизации.

Методика решения задачи

Рассмотрим решение задачи на примере. Пусть имеется 4 исходных пункта со следующими запасами продукта (например, в тоннах): $a_1 = 15$; $a_2 = 10$; $a_3 = 25$; $a_4 = 30$ (ячейки **B4:B7** и ячейки **B12:B15** на рис. 15.2); имеется также 6 пунктов назначения с потребностями: $b_1 = 10$; $b_2 = 15$; $b_3 = 5$; $b_4 = 35$; $b_5 = 5$; $b_6 = 10$ (ячейки **C3:H3** и ячейки **C11:H11**). Стоимость перевозки единицы груза по маршруту $A_i - B_j$ представлена матрицей стоимостей (ячейки **C4:H7**).

Ячейки **C20:J25** отведены для расчёта составляющих целевой функции. В этих ячейках будут храниться стоимости транспортировки грузов по каждому маршруту с учётом количества перевозимых единиц груза. Для этого формула, внесённая в ячейку **C20**, распространена на остальные ячейки этой таблицы.

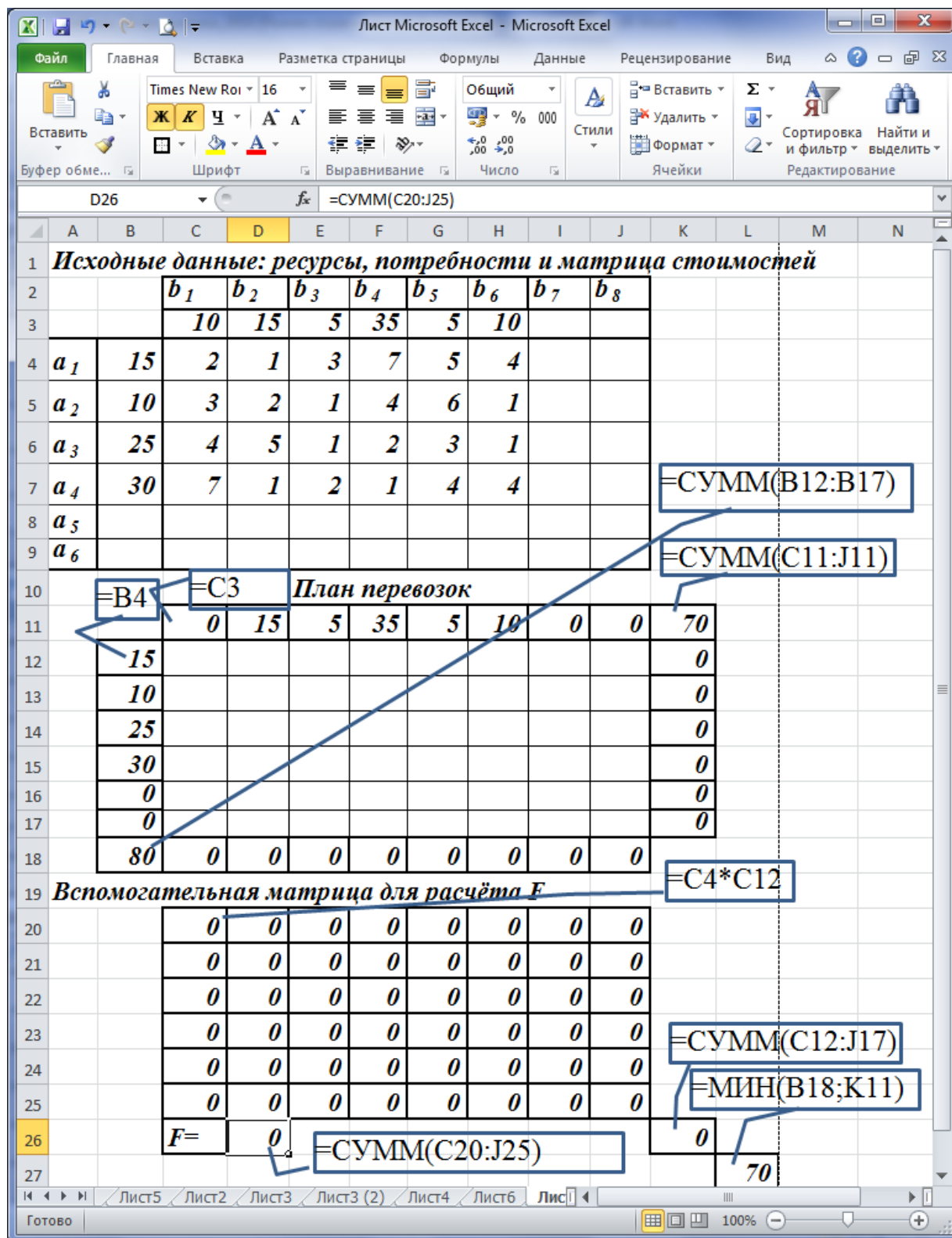


Рис. 15.2

В ячейке **B18** определяются суммарные ресурсы баз, а при распространении указанной на рис. 15.2 формулы на ячейки **C18:J18**, в этих ячейках рассчитывается количество ресурсов, завезённых в каждый из пунктов назначения. В ячейке **K11** определяются суммарные потребности пунктов назначения, а при распространении указанной на рис. 15.2 формулы

на ячейки **K12:K17**, в этих ячейках рассчитывается количество ресурсов, вывезенных из каждой базы.

Следующий шаг заключается в запуске команды **Данные / Поиск решения** и постановке задачи (указании расположения целевой функции и формировании ограничений) для MS Excel, то есть в заполнении открывшегося диалогового окна (рис. 15.3).

После нажатия на кнопку **Найти решение** оптимальный план перевозок будет представлен в ячейках **C12:J17**, а общая стоимость этого плана – в ячейке **D26** (рис. 15.4).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

☐ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Рис. 15.3

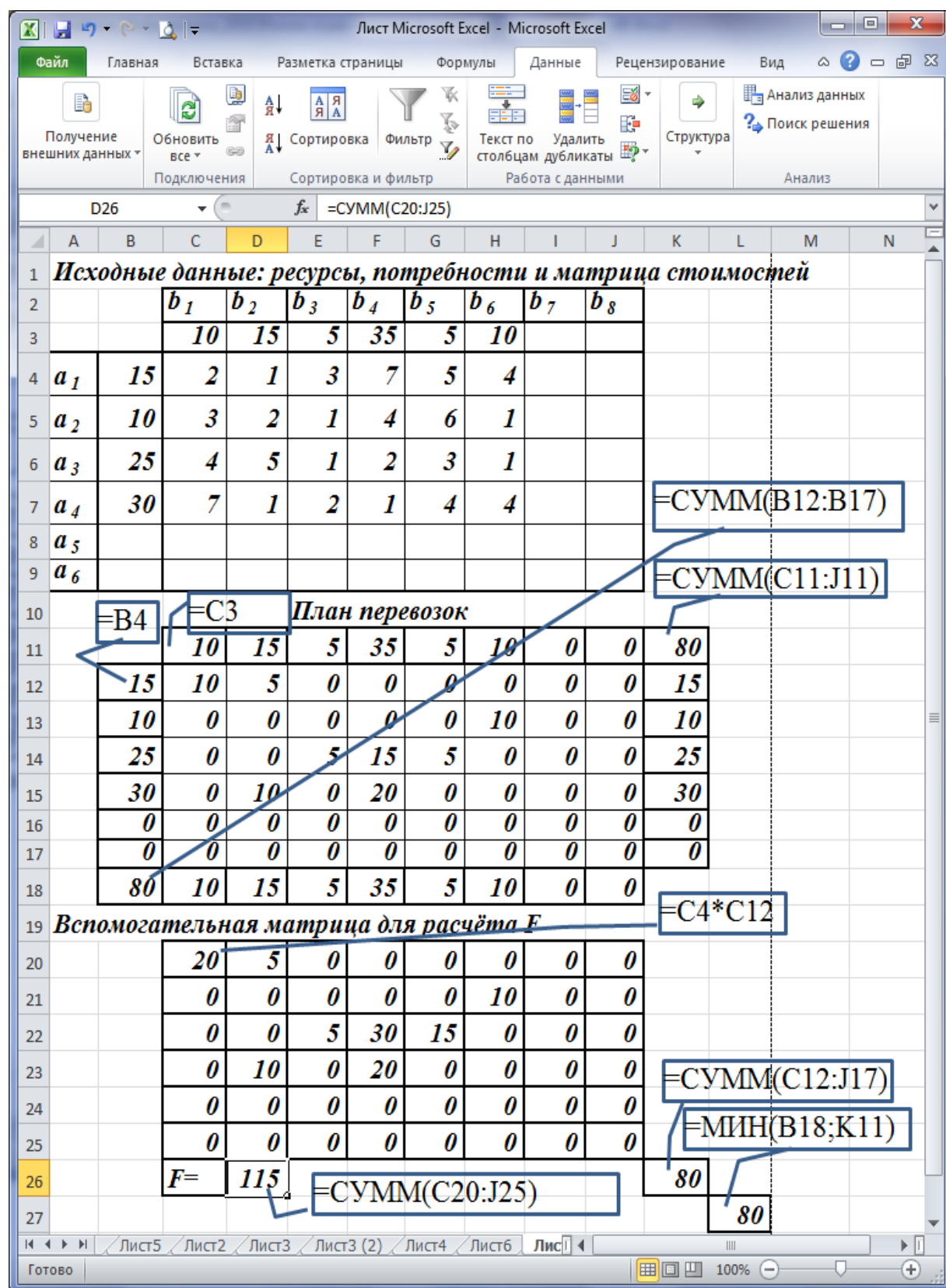


Рис. 15.4

Варианты задач для самостоятельного решения

№ вар.	<i>a_i</i>	<i>b_j</i>	<i>C_{ij}</i>			
1	10	5	3	2	3	1
	5	7	4	1	4	2
	10	11	1	4	2	1
		2				
2	17	12	7	8	5	2
	13	11	1	3	7	6
	21	10	3	2	4	1
		18				
3	12	3	2	4	3	1
	6	4	1	5	2	4
	3	5	5	1	3	3
		9				
4	13	7	3	7	8	1
	70	8	2	5	6	7
	5	17	1	4	3	2
		56				
5	30	12	4	3	2	1
	40	11	5	7	4	2
	15	10	4	1	5	7
		18				
6	40	14	5	2	4	1
	25	15	6	1	5	8
	10	18	7	3	2	9
		28				
7	25	15	4	2	3	1
	35	20	3	4	5	2
	20	5	5	1	7	3
		40				
8	100	45	1	2	5	3
	105	75	2	3	6	8
	35	20	1	4	7	1
		100				
9	70	100	4	3	5	4
	65	20	6	4	1	5
	45	15	2	1	7	4
		45				
10	35	47	5	3	2	4
	10	5	2	4	1	5
	85	8	3	1	3	6
		70				

№ вар.	<i>a_i</i>	<i>b_j</i>	<i>C_{ij}</i>			
11	5	5	3	2	3	1
	10	2	4	1	4	2
	10	11	1	4	2	1
		7				
12	15	10	7	8	5	2
	13	13	1	3	7	6
	23	10	3	2	4	1
		18				
13	11	5	2	4	3	1
	6	2	1	5	2	4
	4	5	5	1	3	3
		9				
14	13	7	3	7	8	1
	67	6	2	5	6	7
	8	17	1	4	3	2
		58				
15	28	12	4	3	2	1
	40	11	5	7	4	2
	17	9	4	1	5	7
		19				
16	35	14	5	2	4	1
	25	15	6	1	5	8
	15	17	7	3	2	9
		29				
17	22	15	4	2	3	1
	35	20	3	4	5	2
	23	6	5	1	7	3
		39				
18	98	45	1	2	5	3
	105	75	2	3	6	8
	37	24	1	4	7	1
		96				
19	70	90	4	3	5	4
	63	30	6	4	1	5
	47	15	2	1	7	4
		45				
20	30	47	5	3	2	4
	15	5	6	4	1	5
	85	9	3	1	3	6
		69				

№ вар.	<i>a_i</i>	<i>b_j</i>	<i>C_{ij}</i>			
21	10	6	3	2	3	1
	7	7	4	1	4	2
	8	12	1	4	2	1
		2				
22	17	12	7	8	5	2
	9	10	1	3	7	6
	25	11	3	2	4	1
		18				
23	10	3	2	4	3	1
	3	4	1	5	2	4
	4	6	5	1	3	3
		8				
24	13	11	3	7	8	1
	51	8	2	5	6	7
	24	17	1	4	3	2
		52				
25	25	12	4	3	2	1
	45	45	5	7	4	2
	15	14	4	1	5	7
		14				
26	32	14	5	2	4	1
	25	15	6	1	5	8
	18	18	7	3	2	9
		28				
27	25	15	4	2	3	1
	35	20	3	4	5	2
	20	11	5	1	7	3
		34				
28	94	45	1	2	5	3
	111	75	2	3	6	8
	35	37	1	4	7	1
		83				
29	67	96	4	3	5	4
	66	20	6	4	1	5
	47	19	2	1	7	4
		45				
30	35	47	5	3	2	4
	20	5	2	4	1	5
	75	7	3	1	3	6
		71				